Propuesta de aplicación de modelos de IA para la predicción y gestión del sistema eléctrico español

Modelos de Inteligencia Artificial (MIA)

Álvaro Romero

Nahia Beraza

Nicolás Pascual de Lallana

Curso 2026-2027

Índice

1. Descripción del problema del cliente....1
Oportunidades de mejora mediante IA....1
Información relevante....1
2. Aplicaciones de IA en el sector energético....3
3. Técnicas y modelos considerados....4
Alternativa A: modelo SARIMA o modelo de series temporales....4
Alternativa B: modelo de aprendizaje supervisado basado en Gradient Boosting, como XGBoost 4
4. Comparación y selección del modelo....6
Modelo seleccionado....6
Datos que necesita....6
Entradas del modelo....7
Resultado esperado....7
Decisión o acción posterior....7
5. Diseño de la solución....8
Datos....8
Preparación....8
Modelo....8
Resultado....8
Decisión....8
6. Impacto esperado en la organización....9
Proceso que se pretende mejorar....9
Mejora de la eficiencia....9
Ventajas....9
Limitaciones....9
Riesgos....10

Índice de tablas

Tabla 1: Aplicaciones de IA en el sector energético.....3
Tabla 2: Comparación entre modelos.....6

Índice de figuras

Figura 1: Flujo de la solución..... 8

1. Descripción del problema del cliente

El cliente es una organización relacionada con la operación, planificación o gestión del sistema eléctrico español. Dispone de datos históricos de Red Eléctrica correspondientes al periodo 2019-2025.
El dataset contiene 171.419 registros sobre:

- Demanda eléctrica.
- Generación por tecnología.
- Balance eléctrico.
- Importaciones y exportaciones.
- Comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y el sistema eléctrico nacional.
- Intercambios con Francia, Portugal, Marruecos y Andorra.
- Datos diarios y mensuales.
- Valores expresados en MW y MWh.

El problema principal es que la organización dispone de mucha información histórica, pero necesita convertirla en predicciones útiles para anticiparse a la demanda y a la generación renovable.

La producción solar y eólica dependen de factores variables, mientras que la demanda cambia según la época del año, el clima, los días laborales y la actividad económica. Por ello, tomar decisiones únicamente basándose en datos pasados o en estimaciones manuales puede producir errores.

Oportunidades de mejora mediante IA

Los objetivos serían:

1. Predecir la demanda eléctrica futura por territorio.
2. Anticipar la generación renovable.
3. Detectar posibles desequilibrios entre demanda y generación.
4. Reducir la incertidumbre en la planificación energética.
5. Facilitar decisiones sobre almacenamiento, generación e intercambios internacionales.
6. Mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema eléctrico.

Información relevante

Además del parquet actual, sería conveniente incorporar:

- Temperatura, lluvia, viento y radiación solar.
- Festivos y calendario laboral.
- Hora del día, día de la semana y estación.

- Precios de la electricidad.
- Potencia instalada.
- Información sobre almacenamiento.
- Incidencias o paradas de instalaciones.
- Consumo por sectores económicos.
- Capacidad disponible de las interconexiones.

2. Aplicaciones de IA en el sector energético

La inteligencia artificial se está utilizando en el sector energético para prever la demanda, estimar la producción renovable, optimizar redes, detectar averías y mejorar la gestión de almacenamiento.

Algunas aplicaciones concretas son:

Aplicación	Problema que resuelve	Beneficio
Predicción de demanda	No saber cuánta electricidad se necesitará	Mejor planificación de la generación
Predicción solar y eólica	Producción variable según el clima	Mayor integración de renovables
Detección de anomalías	Identificar valores o comportamientos extraños	Menos errores y respuesta más rápida
Mantenimiento predictivo	Detectar posibles fallos antes de que ocurran	Menores costes y menos interrupciones
Optimización del almacenamiento	Decidir cuándo cargar o descargar baterías	Mejor aprovechamiento de la energía
Gestión de redes inteligentes	Equilibrar oferta y demanda	Mayor estabilidad y eficiencia
Previsión de intercambios	Anticipar importaciones y exportaciones	Mejor gestión de las interconexiones

Tabla 1: Aplicaciones de IA en el sector energético.

3. Técnicas y modelos considerados

Se plantean dos alternativas principales.

Alternativa A: modelo SARIMA o modelo de series temporales

SARIMA es un modelo estadístico diseñado para analizar datos que evolucionan en el tiempo.

Podría utilizarse para predecir:

- Demanda mensual.
- Generación eléctrica.
- Balance del sistema.
- Importaciones y exportaciones.

Tiene en cuenta tendencias y estacionalidad. Por ejemplo, puede aprender que el consumo suele cambiar en verano, invierno o durante determinados meses.

Ventajas:

- Es relativamente sencillo de interpretar.
- Funciona bien con series temporales regulares.
- Requiere menos datos adicionales.
- Permite explicar fácilmente las predicciones.

Limitaciones:

- Tiene dificultades para incorporar muchas variables externas.
- Puede no representar bien relaciones no lineales.
- Es menos flexible cuando intervienen simultáneamente clima, calendario, tecnología y territorio.
- Requiere crear modelos separados para diferentes series.

Alternativa B: modelo de aprendizaje supervisado basado en Gradient Boosting, como XGBoost

XGBoost es un modelo de aprendizaje automático que combina múltiples árboles de decisión para realizar predicciones.

Podría utilizar como entrada:

- Valores históricos de demanda.
- Mes, día de la semana y estación.
- Territorio.

- Generación por tecnología.
- Datos meteorológicos.
- Festivos.
- Precios de la electricidad.
- Valores anteriores o retardos de la demanda.

Ventajas:

- Puede capturar relaciones no lineales.
- Permite combinar datos temporales, territoriales y meteorológicos.
- Puede utilizar muchas variables simultáneamente.
- Suele ofrecer un buen rendimiento en problemas tabulares.
- Permite analizar qué variables influyen más en la predicción.

Limitaciones:

- Necesita una preparación adecuada de los datos.
- Puede ser más difícil de interpretar que un modelo estadístico.
- Necesita controlar el sobreajuste.
- Su rendimiento depende de disponer de variables externas de calidad.

4. Comparación y selección del modelo

Criterio	SARIMA	XGBoost
Interpretación	Alta	Media
Uso de variables externas	Limitado	Muy adecuado
Relaciones no lineales	Limitadas	Buenas
Datos territoriales	Menos flexible	Adecuado
Datos meteorológicos	Posible, pero limitado	Muy adecuado
Facilidad de implantación	Alta	Media
Capacidad predictiva esperada	Buena como referencia	Superior si hay buenos datos

Tabla 2: Comparación entre modelos

Modelo seleccionado

El modelo seleccionado es XGBoost. La razón principal es que el problema no depende únicamente de la fecha anterior. La demanda también está relacionada con el territorio, el clima, el calendario, la estación del año, la generación disponible y otros factores.

SARIMA sería útil como modelo de referencia o línea base, pero XGBoost resulta más flexible para combinar todas esas variables.

Datos que necesita

El modelo necesitaría:

- Historial de demanda.
- Fecha y hora.
- Comunidad autónoma o sistema eléctrico.
- Mes y estación.
- Día de la semana.
- Festivos.
- Temperatura.
- Radiación solar.
- Velocidad del viento.
- Generación renovable.
- Potencia instalada.
- Datos de almacenamiento.
- Intercambios internacionales.

Entradas del modelo

El modelo recibiría información como:

- Demanda de los días anteriores.
- Demanda de la misma época del año anterior.
- Temperatura prevista.
- Día laborable o festivo.
- Territorio.
- Generación solar y eólica prevista.
- Situación de las interconexiones.

Resultado esperado

El resultado sería una predicción de la demanda eléctrica futura, por ejemplo:

- Demanda esperada para el día siguiente.
- Demanda prevista para la próxima semana.
- Demanda mensual por comunidad autónoma.
- Intervalo de confianza o margen de incertidumbre.

Decisión o acción posterior

A partir de la predicción, la organización podría:

- Programar mejor la generación eléctrica.
- Preparar centrales de respaldo.
- Gestionar baterías y almacenamiento.
- Anticipar importaciones o exportaciones.
- Planificar trabajos de mantenimiento.
- Activar medidas de flexibilidad de la demanda.
- Detectar posibles situaciones de sobrecarga.

5. Diseño de la solución

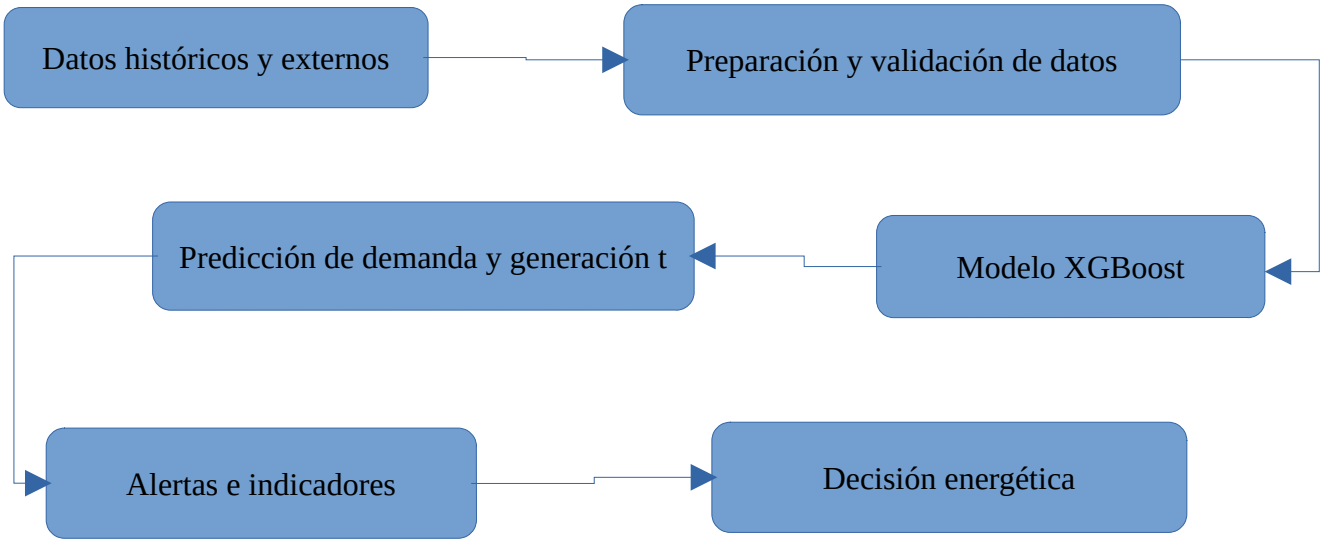


Figura 1: Flujo de la solución.

Datos

Se utilizan los datos históricos del parquet y nuevas fuentes externas, como meteorología, calendario y potencia instalada.

Preparación

Se revisan los valores incompletos, las unidades, las fechas, los duplicados y los valores anómalos. También se separan correctamente los datos diarios y mensuales.

Modelo

XGBoost aprende la relación entre los datos históricos y el resultado conocido: la demanda o generación real.

Resultado

El sistema genera predicciones para fechas futuras, junto con el nivel de incertidumbre.

Decisión

Los responsables utilizan la predicción como apoyo para planificar generación, almacenamiento, mantenimiento e intercambios eléctricos. La IA no sustituiría completamente al operador. Proporcionaría una recomendación basada en datos que debería ser revisada por profesionales.

6. Impacto esperado en la organización

Proceso que se pretende mejorar

El proceso principal que se pretende mejorar es la planificación y gestión del sistema eléctrico.

Actualmente, una parte de esta planificación puede depender de análisis manuales, modelos tradicionales y previsiones con incertidumbre. La solución permitiría automatizar y mejorar las estimaciones.

Mejora de la eficiencia

La solución podría:

- Reducir el tiempo dedicado al análisis manual.
- Actualizar las previsiones automáticamente.
- Detectar cambios rápidamente.
- Mejorar la coordinación entre generación y demanda.
- Reducir decisiones basadas únicamente en intuición.
- Priorizar las situaciones que necesitan revisión humana.

Ventajas

- Mejor planificación energética.
- Mayor integración de energías renovables.
- Reducción de desequilibrios.
- Menores costes operativos.
- Detección temprana de anomalías.
- Mayor seguridad de suministro.
- Mejor conocimiento de las diferencias territoriales.
- Apoyo a los objetivos de sostenibilidad.

Limitaciones

- El modelo depende de la calidad de los datos.
- El periodo 2019-2025 puede ser insuficiente para representar todos los escenarios posibles.
- Los cambios regulatorios o tecnológicos pueden alterar el comportamiento futuro.

- Las predicciones meteorológicas también contienen errores.
- La demanda puede cambiar por acontecimientos excepcionales.
- El modelo no demuestra relaciones de causa y efecto.
- Será necesario actualizarlo periódicamente.

Riesgos

Los principales riesgos son:

- Tomar decisiones importantes basándose en una predicción incorrecta.
- Utilizar datos incompletos o desactualizados.
- Crear sesgos hacia determinados territorios.
- No detectar cambios estructurales en el sistema.
- Confiar demasiado en el modelo y no supervisar los resultados.
- Exponer información operativa sensible.
- Generar costes adicionales por una infraestructura de IA mal dimensionada.
- No explicar adecuadamente por qué el modelo realiza una predicción.